Comparação de metodologias

S4 · Mindlin centro - Sapata retangular - Sondagem SP-01

Estimativa experimental de rigidez. Sem avaliacao de conformidade normativa. As hipoteses e os metodos pendentes fazem parte deste documento.

01 / Projeto e geometria

Autor: Nao informado

Observacoes: Dados fictícios. Mesma geometria por família para comparar hipóteses de rigidez. Métodos têm alcances diferentes; não constituem validação por comparação entre si.

Dimensoes da base: 2,40 x 1,80 x 0,60 m

Cota da base / NA / base rígida: 1,50 / 3,00 / 16,00 m

Concreto: fck=25,00 MPa; Ec=30,00 GPa; nu=0,20

Parametros de referencia: FS=3,00; C_SPT=20,00 kPa/golpe

Acoes: N=400,00 kN; Hx=0,00 kN; Hy=0,00 kN; Mx=0,00 kN.m; My=0,00 kN.m; Mz=0,00 kN.m

02 / Sondagem e estratigrafia

SPT - profundidade final do intervalo (m) / N (golpes)

1,0 / 4 | 2,0 / 6 | 3,0 / 10 | 4,0 / 12 | 5,0 / 20 | 6,0 / 26 | 7,0 / 32 | 8,0 / 38 | 9,0 / 38 | 10,0 / 40 | 11,0 / 42 | 12,0 / 45 | 13,0 / 48 | 14,0 / 50 | 15,0 / 50 | 16,0 / 50

Camada 1: Areia siltosa - ate 5,00 m

Elasticidade: K_E=0,70 MPa; E=18,00 MPa; nu=0,30

Capacidade: alpha=0,0200; K=800,00 kPa; phi=30,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=18,00 kN/m3; gamma_sat=20,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=18.000,00; kt=16.000,00; kp=100.000,00 kN/m3

Camada 2: Areia compacta - ate 10,00 m

Elasticidade: K_E=0,90 MPa; E=45,00 MPa; nu=0,28

Capacidade: alpha=0,0140; K=1.000,00 kPa; phi=35,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=40.000,00; kt=30.000,00; kp=180.000,00 kN/m3

Camada 3: Silte arenoso - ate 16,00 m

Elasticidade: K_E=0,45 MPa; E=60,00 MPa; nu=0,32

Capacidade: alpha=0,0220; K=550,00 kPa; phi=32,00 graus; c=10,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=55.000,00; kt=40.000,00; kp=220.000,00 kN/m3

03 / Modelo e hipoteses

Mindlin-Steinbrenner · pressão uniforme / centro da sapata

Unidades internas: kN, m, rad. Profundidades positivas para baixo; ponta da estaca em D+L. Matriz referida ao centro da face inferior do bloco/sapata, com Z estrutural para cima.

E e ν informados por camada. Não há correlação automática nesta seleção.

Mindlin-Steinbrenner: pressão uniforme sobre retângulo, integração por Gauss-Legendre com transformação de Duffy, sem corte artificial da singularidade. Soma das diferenças de deslocamento por camada até a base indeslocável. Kz = P/wcentro, kv = Kz/A. É o recalque no centro de uma base flexível sob pressão uniforme; não é a solução de contato de sapata rígida.

Rotações aproximadas por Winkler: Kθx = kv Ix; Kθy = kv Iy. Nos métodos com kv, Kh = μh Kz. Extensão torsional adotada pelo MolasStruct: Kθz = (Kh/A)(Ix+Iy). Modelo linear bilateral, sem redistribuição do contato quando houver levantamento.

Capacidade Vésic: fatores de forma incluídos, demais fatores unitários; peso específico efetivo com nível d'água. qSPT = C Ñ(2B) é referência exploratória. Terzaghi permanece pendente; NBR 6122:1996 é referência histórica do print. Critérios parciais da NBR 6122:2022 são conferidos separadamente.

Modelo de reação horizontal: Sapata: modelo horizontal definido pelo método da base.

Seletores: E=manual; μh=0,30; ρ=1,00; integração=16; transferência=capacity-ratio; βp=0,50

kv / σadm informados: 30.000,00 kN/m³ / 200,00 kPa

Flexibilidade vertical no centro: 0,000014106 m/kN

kv adotado: 16.409,7215 kN/m³

Razão horizontal μh: 0,3000 -

Base indeslocável: 16,0000 m

Ordem de integração: 16,0000 -

04 / Matriz de rigidez e resposta

F = K u. Ordem: X, Y, Z, thetaX, thetaY, thetaZ. Z positivo para cima; Fz=-N. Translacoes em m e rotacoes em rad. Bloco TT: kN/m, TR e RT: kN, RR: kN.m/rad. A diagonal Kii pressupoe outros GDL impedidos.

Fx | 2.12670e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fy | 0.00000e+0 | 2.12670e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 7.08900e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Mx | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 1.91403e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

My | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 3.40272e+4 | 0.00000e+0

Mz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 1.59502e+4

Resposta [mm, mrad]: 0,00000 ; 0,00000 ; -5,64255 ; 0,00000 ; 0,00000 ; 0,00000

Recalque linear: 5,6425 mm

05 / Capacidade de carga

Vesic: qult=c Nc sc + q Nq sq + 0.5 gamma' B Ngamma sg. Nq=exp(pi tan(phi)) tan(pi/4+phi/2)^2; Nc=(Nq-1)/tan(phi), limite pi+2 para phi=0; Ngamma=2(Nq+1)tan(phi). sc=1+(Nq/Nc)(B/L); sq=1+(B/L)tan(phi); sg=1-0.4(B/L). Fatores de profundidade, inclinacao e excentricidade unitarios. Pesos efetivos com NA e estratigrafia.

qult / qult-FS / qSPT: 947,64 / 315,88 / 264,44 kPa

qmin / qmax: 92,59 / 92,59 kPa

qSPT=C Nmedio(2B) e referencia exploratoria sem atribuicao normativa. Nao constitui tensao ultima nem verificacao normativa.

06 / Observacoes de validacao

[INFO] Estimativa experimental linear. Capacidade de carga e rigidez são grandezas distintas. Métodos, correlações e parâmetros devem ser avaliados pelo projetista.

[WARNING] Recalque avaliado no centro de área retangular sob pressão uniforme, com base indeslocável. Não é solução de punção rígida nem de distribuição real de contato. Rotações por kv I; Kh = μh Kz e torção distribuída são aproximações adicionais.

Terzaghi permanece pendente. NBR 6122:1996 é referência histórica do print, sem resultado calculado. A conferência atual segundo 2022 é parcial.

07 / Conferência parcial - NBR 6122:2022

Este documento não declara conformidade integral, certificação do motor nem aprovação da fundação. Critérios calculados e declarações do usuário são identificados separadamente.

Entradas da conferência (registro completo):

Ações principais confirmadas como ELS: Não declarado

Origem da combinação de serviço: Não informada

Limite vertical absoluto: Não informado

Limite horizontal resultante: Não informado

Limite de rotação resultante: Não informado

Justificativa dos limites: Não informada

Regime de ELU: Não informado

Origem da combinação última: Não informada

Vetor ELU (N, Hx, Hy): 0; 0; 0 kN

Vetor ELU (Mx, My, Mz): 0; 0; 0 kN·m

Peso próprio incluído: Não declarado

Domínio e parâmetros geotécnicos conferidos pelo usuário: Não declarado

Base geotécnica: Não informada

Regime da capacidade da sapata: Não informado

FSg de compressão adotado: 3

Alcance da conferência · 6.1; 6.2 · Pendente

Conferência parcial de um modelo local. Não substitui projeto geotécnico/estrutural, combinações da NBR 8681, ensaios, execução e desempenho da obra.

Identificação das ações de ELS · 5.1; 6.2.2.1 · Pendente

Confirme a origem e a combinação característica do vetor principal. Não se usam automaticamente as ações de ELU em ELS.

Identificação das ações de ELU · 5.1; 6.2.1 · Pendente

Informe combinação ELU em vetor separado e identifique se os valores são característicos ou de cálculo.

Peso próprio · 5.6 · Pendente

Confirme o peso próprio incluído nas ações. A alternativa mínima da norma é 5% da parcela vertical permanente, não 5% de N total; o programa não conhece essa decomposição.

Base geotécnica e domínio do método · 4; 6.1.1; 7.2; 7.3; 8.2.2 · Pendente

Faltam rastreabilidade de ensaios, parâmetros característicos, regime de drenagem, domínio regional e efeitos da instalação. A norma não calibra E, kh, kt ou kp.

Deslocamento vertical absoluto no centro · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=5,6425 mm

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Translação horizontal resultante · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=0,0000 mm

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Rotação resultante (X, Y, Z) · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=0,0000 mrad

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Diferenciais, tempo e vizinhança · 6.2.2.2; 7.4; 8.2.2 · Pendente

Não modelados adensamento, fluência, expansão, colapso ou recalques diferenciais da estrutura. As fundações do projeto podem ser alternativas de estudo; não são automaticamente apoios simultâneos de uma edificação.

Regime da análise de capacidade · 7.3.2 · Pendente

A rotina Vésic atual usa tensões efetivas. Análise não drenada em tensões totais não está implementada; informe e justifique o regime antes de concluir a comparação.

Dimensão mínima em planta · 7.7.1 · Critério atendido

Valor=1,8000 m · limite/referência=0,6000

Critério geométrico para sapata isolada. Não foi aplicado indevidamente a bloco de coroamento sobre estacas.

Profundidade, divisa e estabilidade · 7.7.2; 6.2.1 · Pendente

Sem informação de divisas, fundações vizinhas, declividade, flutuação, deslizamento e tombamento; não verificados.

Justificativa da base indeslocável · 6.1.1; 7.2; 8.2.2 · Pendente

A profundidade de deslocamento nulo é hipótese geotécnica do modelo. Recusa no SPT não comprova essa condição. Justifique a cota e estude a sensibilidade dos recalques.

Interação fundação-estrutura global · 5.5 · Pendente

Molas locais não executam a análise global da edificação. Avaliar obrigatoriedade, sensibilidade e redistribuição dos esforços com o modelo estrutural.

08 / Referencias

TQS 3829 · CRH - Sapatas e Tubulões · tabelas K, nh e SPT/m

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3829&language=pt-br

TQS 3836 · CRH - Estacas · coeficientes publicados e limites do método

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3836&language=pt-br

ABNT NBR 6122:2022 · Projeto e execução de fundações · edição consolidada de 25/03/2022, fornecida pelo usuário. Conferência parcial; texto integral não redistribuído.

https://www.abntcatalogo.com.br/

TQS · Estimativa de Vínculos Elásticos de Fundação

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=1523972768&language=pt-BR

TQS · Coeficiente de mola - Uma estaca (discussão conceitual)

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3288&language=pt-BR

TQS · SISEs - Parte 10 · Articulações na interface estaca-bloco e transmissão por binários

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3458&language=pt-br

Crispin & Mylonakis (2022) · Exact Winkler Solution for Laterally Loaded Piles in Inhomogeneous Soil · Journal of Engineering Mechanics, 148(11), 04022065

https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0002125

Mindlin (1936) · Force at a Point in the Interior of a Semi-Infinite Solid · Physics 7, 195-202

https://doi.org/10.1063/1.1745385

Silva, Pedro Lima e (2017) · Desenvolvimento de programa computacional para estimativa de recalque elástico de estacas · UFRN, pp. 36-42 · PDF fornecido pelo usuário

Olavo, Luiz Henrique Felipe (2023) · Código-fonte para cálculo de recalques de fundações · Revista On-line IDD 3, pp. 2-3 · PDF fornecido; divergência no termo $8(1-\nu)^2$ documentada

NIST GCR 12-917-21 · Soil-Structure Interaction for Building Structures (2012)

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915495

Gazetas (1991) · Formulas and Charts for Impedances of Surface and Embedded Foundations

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1991)117:9(1363)

Cruz Junior et al. (2025) · Analysis of a database of instrumented static load tests on continuous flight auger piles in tropical soils

https://doi.org/10.1590/0370-44672023780128

Vesić (1973) · Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations

https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001846

USACE EM 1110-1-1905 (30/10/1992) · Bearing Capacity of Soils · fonte histórica dos fatores

https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-1-1905.pdf